Tarefa III PCS5028 - Metodologia de Pesquisa Científica em Engenharia de Computação

Giovani Tavares
giovanitavares@usp.br

Universidade de São Paulo — July 26, 2026

Submeter breve relato sobre discussão em aula, a sua percepção, avaliando o que é preciso amadurecer/melhorar no seu projeto.

Em especial, três aspectos discurtidos em aula me levaram a reavaliar alguns aspectos do meu projeto de pesquisa.

O primeiro refere-se à metodologia de pesquisa, a qual deve refletir a sequência de passos necessária para se atingir o objetivo principal e, portanto, também contem a sequência de passos para refletir os objetivos secundários relacionados ao principal. Até então, a metodologia que vinha escrevendo em meus rascunhos estava mais relacionada à sequência de tarefas que venho realizando desde o início do meu mestrado, a qual não reflete *somente* o caminho para atingir meu objetivo, apesar de também incluí-lo. Eu havia escrito na metodologia as etapas de definição do objetivo em si, as quais devem fazer parte das iterações de revisão bibliográfica discutidas em aula e não necessariamente precisam contar no exame de qualificação ou na dissertação final.

Sendo assim, retirei da metodologia todas as discussões sobre como eu cheguei ao objetivo de pesquisa e todos os experimentos que realizei para chegar nele. No lugar, deixei apenas as etapas que completei e ainda irei completar para atingí-lo.

O segundo ponto que merece amadurecimento em meu projeto e exame de qualificação refere-se a justificativa de minha hipótese de pesquisa. Eu a considerava minha hipótese como sendo válida e digna de ser investigada pelo fato de que em minhas iterações de revisão bibliográfica eu não encontrei pesquisas que avaliassem o uso de ontologias e *large language models* (LLMs) no domínio específico que estou estudando. Por outro lado, as discussões em sala de aula me levaram a adicionar o *porquê* esse uso pode fazer sentido, e isso se explica nas minhas próprias referências principais que aplicam as técnicas que estudo em outros domínios. Ou seja, melhorei a forma de justificar a minha hipótese explicitando pesquisas em que o uso de ontologias com LLMs se demonstrou bem sucedido em outros domínios.

Por último, a atividade em grupo ao final da aula, em que tivemos que avaliar o projeto de pesquisa de outro grupo inciou uma discussão interessante sobre o que deveria ser considerado ou não uma limitação do trabalho avaliado. Discutimos se a falta de dados anotados para o trabalho era uma limitação ou apenas uma dificuldade, dado que esses dados poderiam ser obtidos, sendo tal obtenção parte da metodologia para se atingir o objetivo proposto. Não chegamos a um consenso no grupo, mas a discussão me fez refletir sobre esse aspecto em minha própria pesquisa, uma vez que eu tenha dados para realizá-la, entretanto o fato de que eles não são abundantes no formato que preciso me levou a reduzir o escopo daquilo que estou pesquisando.

Identificar as 3 principais referências para o seu trabalho, justificando

As três mais importantes referências para meu trabalho são:

1. Sharma et al. (2025) — OG-RAG** ‘arXiv:2412.15235‘ Demonstra que recuperar informação sobre uma ontologia formal pré-definida produz respostas mais corretas do que recuperar sobre texto plano ou sobre grafos extraídos automaticamente do corpus. Isso justifica diretamente a hipótese central deste trabalho: que responder perguntas de domínio sobre GEMs usando OntoGEM como estrutura de recuperação produz respostas de maior qualidade do que sistemas que ignoram a ontologia.

2. Edge et al. (2024) — GraphRAG** ‘arXiv:2404.16130‘ Para afirmar que *ontologia* melhora as respostas, não basta comparar com texto plano — é preciso mostrar que a melhora vai além do que qualquer estrutura de grafo (mesmo sem schema formal) já proporcionaria. GraphRAG é o método que fornece essa estrutura sem ontologia, tornando possível isolar se o ganho vem da formalidade do schema ou simplesmente de haver um grafo.

3. King et al. (2020) — BiGG Models** ‘NAR 48:D402‘ As perguntas de domínio sobre GEMs frequentemente exigem combinar dados estruturados (regras GPR, estequiometria) com texto de publicações científicas. A hipótese de que a ontologia degrada menos nessa combinação do que os baselines só é testável num corpus que tenha os dois lados — e BiGG é esse corpus, com modelos curados, API estável e referências às publicações originais.